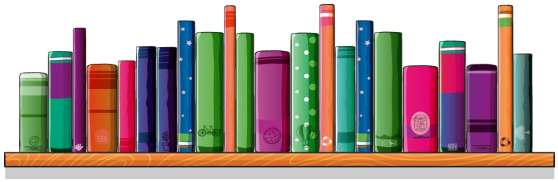
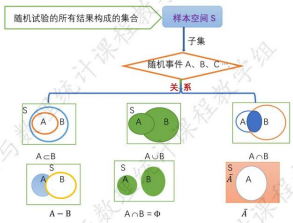
概率论与数理统计复习



重要知识点回顾

随机事件

1 随机事件的关系和运算 (I)



运算律

交换律：$A\cup B=B\cup A$；
$A\cap B=B\cap A$

结合律：$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$；
$A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$

分配律：$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$；
$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

口诀：括号里面符号和括号外面的符号交换

德摩根律：$\overline{A\cap B}=\bar{A}\cup\bar{B}$；$\overline{A\cup B}=\bar{A}\cap\bar{B}$

概率$P(A)$的“3 + 6”性质

3条公理 → 6条性质

非负性：$P(A)\geq 0$
规范性：$P(S)=1$
可列可加性：设$A_1,A_2,\ldots$两两互斥，
$P(\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i)=\sum_{i=1}^{\infty}P(A_i)$

不可能事件概率： $P(\emptyset)=0$
有限可加性： 设$A_1,A_2,\ldots,A_n$两两互斥，
$P(\bigcup_{i=1}^{n}A_i)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)$
差事件概率： 若$A\subset B$，则
$P(B-A)=P(B)-P(A)$
$P(B)\geq P(A)$
概率不超过 1: $P(A)\leq 1$
逆事件概率：$P(\bar{A})=1-P(A)$
加法公式：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$
多个事件加法公式推广

三大公式

条件概率 $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$ $P(A)>0.$

3 大公式 (D)

乘法公式：$P(AB)=P(B\mid A)P(A)$，$(P(A)>0)$

全概率公式：
设随机试验 E 的样本空间为 S，A 为 E 的事件
$B_1,B_2,\ldots,B_n$为 S 的一个划分，且$P(B_i)>0$，
则 $P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(A|B_i)P(B_i)$

贝叶斯公式：全概率公式条件+$P(A)>0$，有
$P(B_i|A)=\dfrac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(A|B_i)P(B_i)}$

例1:在你外出时委托邻居给你的病树浇水，若没浇水则树死去的概率为 0.8，若浇水则树死去的概率为 0.15，你有 90% 的把握确定邻居会记得浇水。

求 (1)你回来时树还活着的概率是多少 ？

(2)若树死了，则邻居忘记浇水的概率是多少？

三事件相互独立

设 A,B,C 是三个事件，如果满足等式

$$\begin{cases}P(AB)=P(A)P(B),\\P(BC)=P(B)P(C),\\P(AC)=P(A)P(C),\\P(ABC)=P(A)P(B)P(C),\end{cases}$$

则称事件 A,B,C 相互独立 .

注意

三个事件相互独立
↑↓
三个事件两两相互独立

例（射击问题）

设每一名机枪射击手击落飞机的概率都是 0.2，若10名机枪射击手同时向一架飞机射击，问击落飞机的概率是多少？

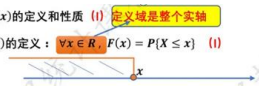
一维随机变量

Chapter2（一维）随机变量及其分布

随机变量的分布
- 分布函数 $F(x)$
- 分布律（离散型）
- 密度函数（连续型）
- 随机变量函数的分布（离散型&连续型）

1 $F(x)$的定义和性质 (I) 定义域是整个实轴

$F(x)$的定义： $\forall x \in R$, $F(x) = P\{X \le x\}$ (I)



单调性：$F(x_2) \ge F(x_1)$, $x_2 > x_1$

概率性：$0 \le F(x) \le 1, F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$

右连续性：$F(x+0) = F(x)$

离散型随机变量

注：分布律与分布函数的相互转换及分布函数的特点

分布律（离散型专属）(I)

$P(X = x_k) = p_k \ (k = 1, 2, \dots)$ 或

X	x_1	x_2	x_3	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	p_3	$\cdots$

其中： $p_k \ge 0$, $\sum_k p_k = 1$

三种重要分布

- 0－1 分布（两点分布）

X	0	1
P_k	$1-p$	p

$0 < p < 1$

Poisson 分布定义

$$P(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots$$

- 二项分布$X \sim B(n, p)$

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots, n$$

连续性随机变量

定义 如果随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 对每一 x，可表示为

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t \quad -\infty < x < +\infty$$

其中$f(x) \ge 0$，则称 X 是连续型随机变量，$f(x)$是X的概率密度函数，简称为密度函数或概率密度，并称X 的分布为连续型分布。

① $f(x) \ge 0$

② $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = F(+\infty) = 1$

③ 对于连续型随机变量X $P(a < X \le b) = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$

$$F'(x) = f(x)$$

三个重要的分布

1、区间(a, b)上的均匀分布 (Uniform distribution)

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2、指数分布 (Exponential distribution)

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \qquad \lambda > 0 \text{ 为常数}$$

3 正态分布 (Normal distribution)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

随机变量函数的分布

4 随机变量函数$Y = g(X)$的分布

离散型随机变量的函数$Y = g(X)$的分布律

例题： 已知随机变量 X 的分布律如下：

X	-2	-1	0	2
P	0.1	0.2	0.2	0.5

求 $Y = X^2 - 1$的分布律 (easy)

连续型随机变量的函数$Y = g(X)$的密度函数$f_Y(y)$

分布函数法（万能方法）：先求分布函数，然后求导得密度函数

定理法：(注意条件处处可导，严格单调)

设随机变量X的密度函数$f_X(x), -\infty < x < +\infty$，函数$g(X)$处处可导且恒有$g'(X) > 0 (< 0)$，则$Y = g(X)$的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中，$\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}$，$\beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$，$h(y) = g^{-1}(y)$.

例 1： 设随机变量 X 服从（-1，1）上的均匀分布，求（1）$Y = X^2$；（2）$Z = |X|$的概率密度函数。(注：不符合定理单调性条件)

例 2： 设随机变量 X 服从参数为 1/2 的指数分布，证明$Y = 1 - e^{-2X}$ 在区间（0，1）上服从均匀分布。(符合定理单调性条件)

特别注意：若$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则$\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ (I)

多维随机变量及其分布

多维随机变量的分布
- 分布函数 $F(x, y)$
- 分布律（离散型）
- 密度函数（连续型）
- 边缘分布 （独立性）(I)
- 条件分布
- 随机变量函数的分布（离散型&连续型）

二维随机变量及其分布

定义 设(X, Y)为二维随机变量，对于任何一对实数(x, y)，

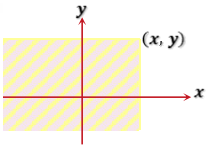
$$F(x,y)=P\left(X\le x, Y\le y\right)$$

称为二维随机变量(X,Y)的分布函数，或X与Y的联合分布函数.

1. $F(x,y)$关于x和y的不减函数；
2. $0\le F(x,y)\le 1$

   $F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=F(-\infty,-\infty)=0$，$x,y$ 固定

   $F(\infty,\infty)=1$ ；
3. $F(x,y)$关于x右连续；关于y右连续；



离散型随机变量及其分布

设(X,Y)的所有可能取的值为

(x_i, y_j)，　$i,j=1,2,\cdots$

且事件$\{X=x_i, Y=y_j\}$的概率为P_{ij}，$(i,j=1,2,\ldots\ldots)$，即

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij},\quad i,j=1,2,\cdots$$

那么(X,Y)的联合分布律为

X	Y			
	y_1	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

其中 $p_{ij}\ge 0$，$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1.$

连续性随机变量及其分布

随机变量(X, Y)，如果$\forall x,y\in R$,有：

$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x}f(x,y)dxdy$ ，其中 $f(x,y)\ge 0$,

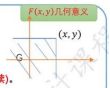
称(X, Y)为二维连续型随机变量，称$f(x,y)$为(X, Y)的密度函数或X和Y的联合密度函数。

注：二重积分及其几何意义——体积

$f(x,y)$的性质　(比较$f(x)$的性质)

1. $f(x,y)\ge 0$；
2. $F(\infty,\infty)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dxdy=1$;
3. $P\{(x,y)\in G\}=\iint_G f(x,y)\,dxdy$;
4. $\frac{\partial F(x,y)}{\partial x\partial y}=f(x,y)$，($f(x,y)$在$(x,y)$点连续)。

$F(x,y)$几何意义



例题：设(X, Y)的密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}ke^{-2x-3y}, x>0, y>0\\ 0, \quad else\end{cases}$$

求：(1) k的值；(2) $F(x,y)$;　(3)$P\{Y\ge X\}$; (4) $P\{3Y\ge 2X\}$

(提示：画出密度函数有效区域图)

边缘分布和独立性

离散型 $P\{X=x_1\}=p_{11}+\cdots+p_{1j}+\cdots$

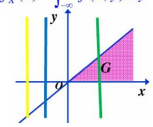
$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$					

对每一个x_i,将与之对应的所有点的概率求和(列求和)

不同x_i列求和不同

连续型

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}\,y.$$



对每一个x_i,将与之对应的所有点的密度积分(竖线积分)

不同x_i竖线上密度函数的表达式也会有所不同，需要分情况讨论

独立性

相互独立

If $\forall x,y\in R$, 事件$(X\le x)$与事件$(Y\le y)$独立，then:

$F(x,y)=P\{(X\le x)\cap(Y\le y)\}\triangleq P\{X\le x, Y\le y\}$

$=P\{X\le x\}P\{Y\le y\}$ 即

$=F_X(x)F_Y(y)$ ⟶ 称X,Y 相互独立

Case1:离散型

(X, Y)分布律的 表格法

Y \ X	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_i	$\cdots$	$P\{Y=y_j\}$
y_1	p_{11}	p_{21}	p_{31}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$	$p_{\cdot 1}$
y_2	p_{12}	p_{22}	p_{32}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$	$p_{\cdot 2}$
y_3	p_{13}	p_{23}	p_{33}	$\cdots$	p_{i3}	$\cdots$	$p_{\cdot 3}$
$\vdots$							$\vdots$
y_j	p_{1j}	p_{2j}	p_{3j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$p_{\cdot j}$
$\vdots$							$\vdots$
$P\{X=x_i\}$	$p_{1\cdot}$	$p_{2\cdot}$	$p_{3\cdot}$	$\cdots$	$p_{i\cdot}$	$\cdots$	1

$\forall i,j$, $P\{X=x_i, Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}$　(每一个满足)

Case2:连续型

$f(x,y)=f_X(x)\times f_Y(y)$ (几乎处处成立)

例题 1 相互独立，例题 2 不独立

边缘分布和独立性

注：观察两个例题的结果，有什么区别？

例题 1：设(X, Y)的密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}6e^{-2x-3y}, x>0, y>0\\ 0, \quad else\end{cases}$$

求关于 X 和 Y 的边缘密度函数$f_X(x)$和$f_Y(y)$。

(提示：画出密度函数有效区域图)

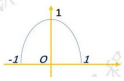
解得：$f(x,y)=\begin{cases}6e^{-2x-3y}, x>0, y>0\\ 0, \quad else\end{cases}$

$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, x>0,\\ 0, \quad else\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}3e^{-3y}, y>0,\\ 0, \quad else\end{cases}$

例题 2：设(X, Y)在区域D：$\{(x,y)|0\le y\le 1-x^2\}$上服从均匀分布，

求关于 X 和 Y 的边缘密度函数$f_X(x)$和$f_Y(y)$。



解得：$f(x,y)=\begin{cases}3/4, & 0\le y\le 1-x^2\\ 0, & else\end{cases}$

$f_X(x)=\begin{cases}3(1-x^2)/4 & -1<x<1,\\ 0, & else\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{3\sqrt{1-y}}{2}, & 0<y<1,\\ 0, & else\end{cases}$

多元随机变量的函数

Case1：离散型（easy）(I)

例 1： 已知二维离散型随机变量（X,Y）的概率分布律如下：

Y \ X	-1	0	2
-1	1/4	1/8	1/4
1	1/12	1/8	1/6

求：X+Y，X-2Y，XY，X/Y，X^2+Y-1，max(X,Y)，min(X,Y)的分布律。

没法用现成公式，只能利用分布函数法，解题思路：

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X-2Y\le z)$$
$$=\iint_{x-2y\le z} f(x,y)dxdy \quad \text{（讨论 } z \text{ 的取值）}$$

case2：连续性

方法1：和的分布：$Z=X+Y$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)dx$$

或

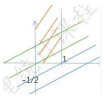
$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y,y)dy$$

方法2：分布函数法

例： 已知(X,Y)的密度函数为：

$$f(x,y)=\begin{cases} e^{-y}, 0\le x\le 1, y>0 \\ 0, \quad \text{其他} \end{cases}$$

求：Z=X-2Y 的概率密度。



分布函数法

设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} 6x, & 0<x\le y<1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其余 求 $Z=X+Y$ 的密度函数.

解：因为 $\Omega_Z=(0,2)$ 则 $0\le z<1$ 时

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)=\int_0^{\frac{z}{2}}dx\int_x^{z-x}6xdy=\int_0^{\frac{z}{2}}6x(z-2x)dx=\frac{1}{4}z^3$$

当 $1\le z<2$ 时 $F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)$

$$1-\int_{\frac{z}{2}}^{1}dy\int_{z-y}^{y}6xdx=1-\int_{\frac{z}{2}}^{1}3y^2-3(z-y)^2dy=1-\int_{\frac{z}{2}}^{1}6zy-3z^2dy=1-\left[3y^2-z^2y\right]_{\frac{z}{2}}^{1}=1-3z+3z^2-\frac{3}{4}z^3$$

整理得

$$F(x)=\begin{cases} 0, & z<0; \\ \frac{1}{4}z^3, & 0\le z<1; \\ 1-3z+3z^2-\frac{3}{4}z^3, & 1\le z<2; \\ 1, & z\ge 2. \end{cases}$$

利用公式 已知(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} 3x, & 0<x<1, 0<y<x \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \qquad Z=X+Y\text{，求 } f_Z(z)$$

解 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)dx$ $\quad f(x,z-x)=\begin{cases} 3x, & 0<x<1, x<z<2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

当 $z<0$ 或 $z\ge 2$，

$f_Z(z)=0$

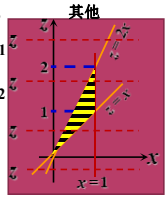
当 $0\le z<1$，

$$f_Z(z)=\int_{z/2}^{z}3xdx=\frac{9}{8}z^2$$

当 $1\le z<2$，

$$f_Z(z)=\int_{z/2}^{1}3xdx=\frac{3}{2}(1-\frac{z^2}{4})$$

$$f_Z(z)=\begin{cases} \frac{9}{8}z^2, & 0\le z<1 \\ \frac{3}{2}(1-\frac{z^2}{4}), & 1\le z<2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



最值分布

由独立同分布求最大或最小 随机变量的分布函数之结论知

$$F_n(y)=F^n(y), F_1(y)=1-(1-F(y))^n$$

设总体 X 具有分布函数 $F(x)$ 及概率密度函数 $f(x)$，

则最小次序统计量具有概率密度函数：

$$f_{X_{(1)}}(y)=n[1-F(y)]^{n-1}f(y)$$

最大次序统计量具有概率密度函数：

$$f_{X_{(n)}}(y)=nF(y)^{n-1}f(y).$$

随机变量的数字特征

数字特征
- 期望$E(X)$
- 方差$D(X)$&标准差$\sqrt{D(X)}$
- 协方差$Cov(X,Y)$
- 相关系数ρ_{XY}
- （原点）矩μ_k

期望（六个定义）

Case1: X——离散型

定义 1: 设离散型随机变量X的分布律为

$$P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\ldots$$

若级数$\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$绝对收敛，则级数$\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$的和为随机变量X的数学期望（或均值），记为$E(X)$。即

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$$

Case2: X——连续型

定义 2: 设连续型随机变量X的概率密度为$f(x)$

若积分$\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx$绝对收敛(绝对可积)，则称$\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx$的值为随机变量X的期望（或均值），记为$E(X)$。即

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx.$$

别忘了夜晚！

Case3: $Y=g(X)$(X 离散，g连续)，$E(Y)=?$

定义 3(定理): 设$Y=g(X)$, X为离散型随机变量且分布律为

$$P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\ldots$$

若级数$\sum_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k$绝对收敛，则

$$E(Y)=E[g(X)]=\sum_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k.$$

Case4: $Y=g(X)$(X 连续，g连续)，$E(Y)=?$

定义 4(定理): 设$Y=g(X)$, X为连续型随机变量且概率密度为$f(x)$

若积分$\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)dx$绝对收敛(绝对可积)，则

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f(x)dx.$$

点击添加相关标题文字

Case5: $Z=g(X,\ Y)\big((X,Y)$离散，g连续$\big)$，$E(Z)=?$

定义 5(定理):设$Y=g(X,Y)$，(X,Y)为离散型且分布律为

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij},i,j=1,2,\dots$$

若级数$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}$**绝对收敛**，则

$$E(Z)=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}。$$

Case6: $Z=g(X,\ Y)\big((X,Y)$连续，g连续$\big)$，$E(Z)=?$

定义 6(定理):设$Y=g(X,Y)$，(X,Y)为连续型且概率密度为$f(x,y)$

若积分 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}g(x,y)f(x,y)dxdy$**绝对收敛(绝对可积)**，则

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}g(x,y)f(x,y)dxdy。$$

性质 (I)：设X、Y为随机变量，C为常数，有：

1、$E(C)=C$

2、$E(CX)=CE(X)$

3、$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

$E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$

4、当X、Y相互独立时，$E(XY)=E(X)E(Y)$（注意条件）

不求Y的密度函数，直接公式计算

例题 4:设随机变量(X, Y)的密度函数如下，求$E(Y)$，$E(\frac{1}{XY})$

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{2x^3y^2}, & \frac{1}{x}<y<x,x>1\\ 0, & else\end{cases}$$

方差和标准差

定义:设X是一个随机变量，若$E[X-E(X)]^2$存在，则称$E[X-E(X)]^2$为X的**方差**，记为D(X) 或 Var(X)，同时称$\sqrt{D(X)}$为X的**标准差**或**均方差**，记成$\sigma(X)$。

即：$D(X)=E[X-E(X)]^2=E(X^2)-E^2(X)$

性质 (I)：设X、Y为随机变量，C为常数，有：

1、$D(C)=0$

2、$D(CX)=C^2D(X)$ ⟶ $D(-X)=D(X)$

3、$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$

特殊地，当X、Y相互独立时，$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

4、$D(X)=0$的充要条件是X以概率为 1 取常数$E(X)$，即

$$P\{X=E(X)\}=1$$

期望和方差的重要结果：(I)

对象	$b(1,p)$	$b(n,p)$	$\pi(\lambda)$	$U(a,b)$	指数分布	$N(\mu,\sigma^2)$	$\chi^2(n)$	$\bar{X}$	S^2
$E(\cdot)$	p	np	λ	$\frac{a+b}{2}$	θ	μ	n	μ	σ^2
$D(\cdot)$	$p(1-p)$	$np(1-p)$	λ	$\frac{(a-b)^2}{12}$	θ^2	σ^2	$2n$	$\frac{\sigma^2}{n}$	/

协方差和相关系数

定义： 量$E[X-E(X)][Y-E(Y)]$称为随机变量X与Y的**协方差**，记为$Cov(X,Y)$。

$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$称为随机变量X与Y的**相关系数**。

当$\rho_{XY}=0$时，称X和Y**不相关**。

$Cov(X,Y)$的计算公式变形：

①$Cov(X,Y)=E[[X-E(X)][Y-E(Y)]]$

②$Cov(X,Y)=E(XY)-E(Y)E(Y)]$

③$Cov(X,Y)=[D(X+Y)-D(X)-D(Y)]/2$

我最简单、常用

$Cov(X,Y)$的性质（线性性）：

0. $Cov(X,X)=D(X)$

1. $Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$

2. $Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$

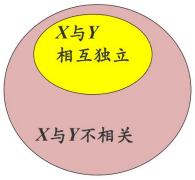
ρ_{XY}的性质：

1. $|\rho_{XY}|\le 1$ （结果不要超出这个范围）

2. $|\rho_{XY}|=1$的充要条件是存在常数a,b 使

$$P\{Y=aX+b\}=1$$

不相关和独立



大数定理及中心极限定理

1 切比雪夫不等式：(I)

设随机变量X具有数学期望$E(X)=\mu$，方差$D(X)=\sigma^2$，则对于任意正数ε，不等式$P\{|X-\mu|\ge\varepsilon\}\le\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$成立。

即

$P\{|X-E(X)|\ge\varepsilon\}\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$ （本质）

或

$P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\ge 1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$ （变形）

特点：事件中的不等号与结论不等号反相时，第一反应切比雪夫不等式。

例题： 设随机变量X具有数学期望$E(X)=\mu$，方差$D(X)=\sigma^2$，则由切比雪夫不等式，$P\{|X-\mu|\ge 3\sigma\}\le$ _____（数学一考研题）

（不等号相反）

3 中心极限定理（定理 1 和 3）（用标准正态分布估算概率）(I)(D)

独立同分布中心极限定理：

设$X_1,X_2,\dots$是相互独立，服从同一分布，且具有数学期望和方差：$E(X_k)=\mu$，$D(X_k)=\sigma^2>0\ (k=1,2,\dots)$，前$n$ 个随机变量之和

$\sum_{k=1}^{n}X_k\sim N(n\mu,n\sigma^2)$ $(n\to\infty)$

或 $\sum_{k=1}^{n}X_k$的标准化变量 $\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\sim N(0,1)$ $(n\to\infty)$

或 $\bar{X}\sim N(\mu,\sigma^2/n)$ $(n\to\infty)$

或 $\bar{X}$的标准化变量 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$ $(n\to\infty)$

主要用于求关于和或者算数平均的概率

棣（di）莫弗—拉普拉斯定理：

设随机变量$\eta_n\sim b(n,p)(0<p<1,n=1,2,\dots)$，则

$$\frac{\eta_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\sim N(o,1),\quad n\to\infty$$

独立同分布中心极限定理的特殊情况，主要功能是计数

中心极限定理应用

例1:一加法器同时收到 20个噪声电压$X_i(i=1,2,\dots,20)$,设它们相互独立的随机变量，且都在区间（0,10）上服从均匀分布。求 $P(\sum_{i=1}^{20}X_i)$的近似值(结果用中$\Phi(\cdot)$表示)(求和问题).

例2:据调查某高校的大学生戴眼镜的概率为 0.2,利用中心极限定理估计 10000个学生中戴眼镜的学生数少于2100概率。(计数问题)

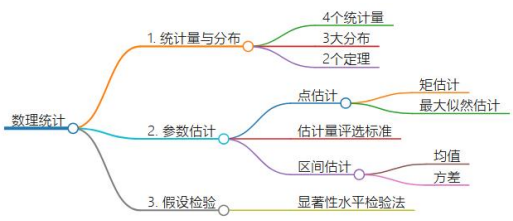
中心极限定理使用注意：1、结果近似值；

2、数据不要改动；

3、看清是求和还是记数

计数问题：通常涉及二项分布，是对离散的事件发生次数进行统计，如戴眼镜学生人数的计数。在这种情况下，随机变量是事件发生的次数（如戴眼镜的人数），取值为整数。利用中心极限定理时，是将二项分布近似为正态分布来计算概率，关注的是事件发生次数在某个范围内的概率。

求和问题：是对多个连续型或离散型随机变量的取值进行相加求和（如个噪声电压的和）。这些随机变量本身可能有各自的分布（如均匀分布），通过中心极限定理将和的分布近似为正态分布来求解相关概率，重点在于求和后整体的数值分布情况及相应概率计算。



样本及抽样分布

4 个统计量（样本数字特征）

重点：4 个统计量+3 大分布+2 个定理

设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自总体X的一个样本，

样本平均值 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2)$

样本标准差 $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2)}$

样本k 阶 $A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k, k = 1, 2, \ldots$

注意：联系随机变量的数字特征，故也可称之为样本数字特征。

3 大统计量分布：

（一）χ^2分布

独立性

定义：设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自总体$N(0,1)$的样本，则统计量

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

服从自由度为n的χ^2分布，记为$\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

（密度函数代表曲线）

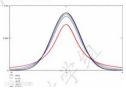
（二）t 分布(Student 分布)

定义：设$X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(n)$，且X、Y相互独立，则统计量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为n的t 分布，记成$t \sim t(n)$.

$\lim_{n\to\infty} f(x) = \varphi(x)$



点击添加相关标题文字

（三）F 分布

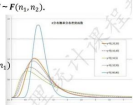
设$U \sim \chi^2(n_1)$，$V \sim \chi^2(n_2)$，且U、V相互独立，则统计量

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

服从自由度为(n_1, n_2)的F分布，记成$F \sim F(n_1, n_2)$.

密度函数图像如右图

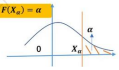
性质：若$F \sim F(n_1, n_2)$，则$1/F \sim F(n_2, n_1)$



分位点：设X的密度函数为$f(x)$，给定α（$0 < \alpha < 1$），称满足

$$P\{X > X_\alpha\} = \int_{X_\alpha}^{+\infty} f(x)dx = 1 - F(X_\alpha) = \alpha$$

称X_α为该种分布的上α分位点



2 个定理：

正态分布的样本均值和样本方差的分布（I）

定理 1（一个正态总体）：设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的样本，$\bar{X}$，S^2分别表示样本均值和样本方差，则有：

(1) $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$；　(2) $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$；

(3) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$；　(4) $\bar{X}$与S^2相互独立。

注意结论对比联系

定理 1（二个正态总体）：设$X_1, X_2, \ldots, X_{n_1}$与$Y_1, Y_2, \ldots, Y_{n_2}$分别是来自正态总体$N(\mu_1, \sigma_1^2)$和$N(\mu_2, \sigma_2^2)$的样本，且这两个样本相互独立，$\bar{X}$，$\bar{Y}$，$S_1^2$，$S_2^2$分别表示两个样本均值和样本方差，则：

(1) $\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$；

(2)当$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$时，$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2)$,

其中$S_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$；

(3) $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$.

参数估计

1 点估计（矩估计&最大似然估计）

矩估计原理：$A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k \approx \mu_k = E(X^k)$　（n充分大时）

方法："三步曲"

根据参数个数建立方程（组）——解方程——戴帽子（加尖角符号）

注意：结果用样本表示，看清是量还是值

最大似然估计：似然函数（以一个参数为例）（I）（D）

若总体 X的概率密度函数为$f(x;\theta), x \in R$，则似然函数

$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)$

若总体 X的分布律为$P\{X = x_i\} = p(x_i;\theta)(i = 1,2,\ldots,n)$，则似然函数

$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i;\theta)$

方法（一般情况）："三步曲"

构建似然函数或对数似然函数

求驻点（导数=0 或偏导数=0）

戴帽子（加尖角符合）

2 评选标准（无偏性&有效性）

无偏性：$E(\hat{\theta}) = \theta$ (?)

有效性：无偏的前提下，$D(\hat{\theta})$越小越有效

3 区间估计（双侧、单侧）

重点：6 种情况的置信区间的结果（I）（D）

计算步骤："三步曲"

Step1　说明条件&写出公式

Step2　数据罗列公式中所用数据

Step3　代入公式得出结果

假设检验

假设检验的一般步骤：

(1) 建立原假设 H_0 和备择假设 H_1;

(2) 求出未知参数 θ 的一个点估计 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$;

构造一个包含 θ 和 $\hat{\theta}$ 的检验统计量;

(3) 由检验统计量诱导出一个背离 H_0 的规则，从而构造拒绝域 W .

(4) 算出检验统计量的值，评定是否落入拒绝域 W 内，

从而作出是否拒绝原假设 H_0 的结论.

假设检验的应用

例：设某机床加工的零件长度 X ~ N(μ,σ²)，今抽查16个零件，测得长度 (单位:mm)为:

12.15, 12.12, 12.01, 12.08,　12.09, 12.16, 12.03, 12.01,

12.06, 12.13, 12.07, 12.11,　12.08, 12.01, 12.03, 12.06.

试求:(1) σ²的置信度为 95%的置信区间;

(2) 在5%的显著性水平下，能否认为该机床加工的零件长度为 12.10mm

答案

11、【参考解析】：由数据计算得：

$$\bar{X}=12.075, S^2=0.00244, S=0.049396$$

置信水平$1-\alpha=0.95, n=16$，

$$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.025}(15)=27.488,$$

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.975}(15)=6.262,$$

则σ^2的置信水平为 0.95 的区间估计为

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right]$$

$$=\left[\frac{15\times 0.00244}{27.488}, \frac{15\times 0.00244}{6.262}\right]=[0.0013, 0.0058]$$

本问题是方差未知的条件下，$\mu=12.10$的假设检验，故

(i) $H_0: \mu=12.10, H_1: \mu\neq 12.10$，$\alpha=0.05, n=16$

(ii) $T=\dfrac{\bar{X}-12.1}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

(iii) H_0 的拒绝域为

$$|T|=\left|\frac{\bar{X}-12.1}{S/\sqrt{16}}\right|\geq t_{0.025}(15)=2.1314$$

(vi)所以

$$|t|=\left|\frac{\bar{x}-12.1}{S/\sqrt{16}}\right|=\left|\frac{12.075-12.1}{0.049396/4}\right|=2.02444<2.1314$$

所以接受 H_0，即认为该机床加工的零件长度为 12.10mm.